

Nome: _____ Número: _____ Curso: _____

Queiram por favor informar-me caso detetem algum erro ou gralha.

Grupo I (8 val)

Em cada questão deste grupo, assinale a letra da sua opção verdadeira, sem justificar.

1. Qual das seguintes funções é a transformada de Laplace da função $f(t) = t^2 e^{2t}$ é:

(a) $F(s) = \frac{2}{s^3(s+2)}$

(c) $F(s) = \frac{2}{(s-2)s^3}$

(b) $F(s) = \frac{2}{(s-2)^3}$

(d) $F(s) = \frac{3}{(s+2)^2}$

$\mathcal{L}\{t^2 e^{2t}\} = F(s-2)$ onde $F(s) = \mathcal{L}\{t^2\} = \frac{2}{s^3}$. Logo $\mathcal{L}\{t^2 e^{2t}\} = \frac{2}{(s-2)^3}$.

2. Seja $H(t-a)$ a função de Heaviside com salto unitário em a . A função $f(t)$ definida por

$$f(t) = \begin{cases} 1, & 0 \leq t < 1 \\ -1, & 1 \leq t < 2 \\ 0, & t \geq 2 \end{cases},$$

pode ser escrita como:

(a) $f(t) = 1 - H(t-1)$

(c) $f(t) = 1 - 2H(t-1) + H(t-2)$

(b) $f(t) = 1 - H(t-1) + H(t-2)$

(d) $f(t) = 1 - 2H(t-1) + 2H(t-2)$

A função f é descontínua nos pontos 1 e 2, podendo, portanto, reescrever-se da seguinte forma

$$f(t) = \begin{cases} 1, & 0 \leq t < 1 \\ -1, & 1 \leq t < 2 \\ 0, & t \geq 2 \end{cases} = 1 + (-1 - 1)H(t-1) + (0 - (-1))H(t-2).$$

3. A inversa de Laplace da função $F(s) = \frac{e^{-s}}{s+1} + \frac{3}{s^2+4}$ é:

(a) $f(t) = e^{-t}H(t-1) + \frac{3}{2}\sin(2t)$

(b) $f(t) = e^{-t+1}H(t-1) + 3\sin(2t)$

(c) $f(t) = e^{t-1}H(t-1) + \frac{3}{2}\sin(2t)$

(d) $f(t) = e^{-t+1}H(t-1) + \frac{3}{2}\sin(2t)$

$$\begin{aligned} f(t) &= \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{e^{-s}}{s+1} + \frac{3}{s^2+4} \right\} = \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{e^{-1s}}{s+1} \right\} + 3\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{s^2+4} \right\} \\ &= f(t-1)H(t-1) + \frac{3}{2}\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{2}{s^2+4} \right\} = f(t-1)H(t-1) + \frac{3}{2}\sin(2t) \end{aligned}$$

onde $F(s) = \frac{1}{s+1}$, pelo que $f(t) = \mathcal{L}^{-1}\{\frac{1}{s+1}\} = e^{-t}$ e $f(t-1) = e^{-t+1}$.

4. Considere a seguinte EDP linear de ordem 2

$$u_y + (3+x)u_{xx} - 2u_{xy} - (3+x)u_{yy} - \sin(y)u_x = e^{x^2+y^2}.$$

Esta EDP é:

(a) Parabólica

(c) Elítica

(b)

Hiperbólica

(d) nenhuma das anteriores

Os coeficientes de ordem 2 da EDP são $a(x, y) = 3 + x$, $b(x, y) = -2$ e $c(x, y) = -(3 + x)$. Logo

$$\Delta = b^2 - 4ac = (-2)^2 - (3+x)(-(3+x)) = 4 + (3+x)^2 > 0$$

pelo que se trata de uma EDP de ordem 2 Hiperbólica.

5. A equação diferencial parcial

$$u_{yy} - c^2 u_{xx} = 0, \quad c \in \mathbb{R}$$

é chamada de equação de Onda. Qual das seguintes funções não é solução da equação de Onda?

(a) $u(x, y) = \sin(x - cy)$

(b) $u(x, y) = e^{x+cy} + e^{x-cy}$

(c) $u(x, y) = 0$

(d)

$$u(x, y) = \cos(acy), \quad a \in \mathbb{R}$$

$u(x, y) = 0$ satisfaz a EDP porque se trata de uma EDP homogênea.

Vejamos que $u(x, y) = \sin(x - cy)$ e $v(x, y) = e^{x+cy} + e^{x-cy}$ também satisfazem a EDPs, calculando as suas derivadas parciais

$$u_x = \cos(x - cy), u_y = -c \cos(x - cy), u_{xx} = -\sin(x - cy), u_{yy} = -c^2 \sin(x - cy) \rightarrow u_{yy} - c^2 u_{xx} = 0$$

$$v_x = e^{x+cy} + e^{x-cy}, v_y = ce^{x+cy} - ce^{x-cy}, v_{xx} = e^{x+cy} + e^{x-cy}, v_{yy} = c^2 e^{x+cy} + c^2 e^{x-cy} \rightarrow v_{yy} - c^2 v_{xx} = 0.$$

6. Seja $u(x, t)$ uma solução da equação diferencial $u_{xx} = u_{tt}$. Usando a mudança de variável $y = x + 3t$, $z = t$, então $u(y, z)$ satisfaz a PDE:

(a) $u_{yy} = u_{zz}$

(c) $9u_{yy} - u_{zz} = 0$

(b)

$$-8u_{yy} = 6u_{yz} + u_{zz}$$

(d) $u_{yy} = 9u_{zz} + 6u_{yz}$

Seja $u(x, t) = u(y, z)$ com $y = x + 3t$, $z = t$. Usando a regra da cadeia, tem-se

$$u_x = \frac{\partial u}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\partial u}{\partial y}$$

$$u_t = \frac{\partial u}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial t} + \frac{\partial u}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial t} = 3 \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial u}{\partial z}$$

$$u_{xx} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial u}{\partial y} \right) = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial u}{\partial y} \right) \frac{\partial y}{\partial x} + \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{\partial u}{\partial y} \right) \frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = u_{yy}$$

$$\begin{aligned} u_{tt} &= \frac{\partial}{\partial t} \left(3 \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial u}{\partial z} \right) = 3 \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{\partial u}{\partial y} \right) + \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{\partial u}{\partial z} \right) \\ &= 3 \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial u}{\partial y} \right) \frac{\partial y}{\partial t} + 3 \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{\partial u}{\partial y} \right) \frac{\partial z}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial u}{\partial z} \right) \frac{\partial y}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{\partial u}{\partial z} \right) \frac{\partial z}{\partial t} = \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \\ &= 9u_{yy} + 3u_{yz} + 3u_{yz} + u_{zz}. \end{aligned}$$

Substituindo na EDP $u_{xx} = u_{tt}$, obtém-se $u_{yy} = 9u_{yy} + 3u_{yz} + 3u_{yz} + u_{zz}$, sendo, portanto, (b) a opção correta.

7. Os valores próprios e funções próprias da equação diferencial $X'' - 4X + \lambda X = 0$, com condições de fronteira $X(0) = 0$ e $X(\pi) = 0$, são dados por

- (a) $\lambda_n = 4 + n^2, X_n(x) = \sin(nx), n = 1, 2, 3, \dots$
 (b) $\lambda_n = 4 - n^2, X_n(x) = \cos(nx), n = 0, 1, 2, 3, \dots$
 (c) $\lambda_n = 4 - n^2, X_n(x) = \sin(nx), n = 1, 2, 3, \dots$
 (d) $\lambda_n = 4 + n^2, X_n(x) = \cos(nx), n = 0, 1, 2, 3, \dots$

Vejamos, em primeiro lugar, que as funções próprias $X_n(x) = \sin(nx)$ satisfaz as condições de fronteira $X_n(0) = X_n(\pi) = 0$. Mostremos, agora, que $\lambda_n = 4 + n^2$ são os valores próprios associados às funções próprias $X_n(x) = \sin(nx)$, substituindo na EDO dada $X'' - 4X + \lambda X = 0$ e verificando que dá uma igualdade.

Tem-se

$$X'_n(x) = n \cos(nx), \quad X''_n(x) = -n^2 \sin(nx)$$

donde, substituindo na EDO, sai

$$X''_n(x) - 4X_n + \lambda_n X_n = 0 \Leftrightarrow -n^2 \sin(nx) + 4 \sin(nx) + (4 + n^2) \sin(nx) = 0 \Leftrightarrow 0 = 0.$$

Mostra-se, desta forma, que $\lambda_n = 4 + n^2$ são os valores próprios associados às funções próprias $X_n(x) = \sin(nx)$.

8. Considere a função 2-periódica $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $f(x) = \begin{cases} -1, & -1 \leq x < 0 \\ 1, & 0 \leq x < 1 \end{cases}$, e seja

$$S_F(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos(n\pi x) + b_n \sin(n\pi x))$$

a série de Fourier da função $f(x)$. Então:

- (a) $b_n = 0$ para $n = 1, 2, 3, \dots$
 (b) $b_n = \frac{(-1)^n - 1}{2}$ para $n = 1, 2, 3, \dots$
 (c) $a_n = 0$ para $n = 0, 1, 2, 3, \dots$
 (d) $a_0 \neq 0$ e $a_n = 0$ para $n = 1, 2, 3, \dots$

A função f é ímpar, pelo que os coeficientes de Fourier $a_n = 0, n \geq 0$. Portanto, (d) é a opção verdadeira.

Ou, alternativamente,

$$\begin{aligned} b_n &= \frac{1}{1} \int_{-1}^1 f(x) \sin\left(\frac{n\pi x}{1}\right) dx = 2 \int_0^1 \sin\left(\frac{n\pi x}{1}\right) dx = 2 \left[-\frac{1}{n\pi} \cos(n\pi x) \right]_0^1 \\ &= -\frac{2}{n\pi} [\cos(n\pi) - \cos(0)] = -\frac{2}{n\pi} [(-1)^n - 1], \end{aligned}$$

sendo, portanto, as afirmações (a) e (b) falsas.

A afirmação (d) é falsa porque

$$a_n = \frac{1}{1} \int_{-1}^1 f(x) \cos\left(\frac{n\pi x}{1}\right) dx = \int_{-1}^0 -\cos\left(\frac{n\pi x}{1}\right) dx + \int_0^1 \cos\left(\frac{n\pi x}{1}\right) dx$$

$$\begin{aligned}
&= \left[-\frac{1}{n\pi} \sin(n\pi x) \right]_{-1}^0 + \left[\frac{1}{n\pi} \sin(n\pi x) \right]_0^1 \\
&= -\frac{1}{n\pi} [\sin(0) - \sin(-n\pi)] + \frac{1}{n\pi} [\sin(n\pi) - \sin(0)] = 0.
\end{aligned}$$

Grupo II (12 val)

Responda às questões seguintes, apresentando todos os cálculos que efetuar.

9. Determine $\mathcal{L}\{3e^{5t} - \sin(2t) + (t+2)^2 + tH(t+2)\}$.

$$\begin{aligned}
&\mathcal{L}\{3e^{5t} - \sin(2t) + (t+2)^2 + tH(t+2)\} \\
&= 3\mathcal{L}\{e^{5t}\} - \mathcal{L}\{\sin(2t)\} + \mathcal{L}\{(t+2)^2\} + \mathcal{L}\{tH(t+2)\} \\
&= \frac{3}{s-5} - \frac{2}{s^2+4} + \mathcal{L}\{t^2 + 4t + 4\} + e^{2s}F(s) \\
&= \frac{3}{s-5} - \frac{2}{s^2+4} - \frac{2}{s^3} + \frac{4}{s^2} + \frac{4}{s} + e^{2s}F(s)
\end{aligned}$$

onde $f(t+2) = t$ e, portanto $f(t) = t-2$ pelo que

$$F(s) = \mathcal{L}\{t-2\} = \mathcal{L}\{t\} - 2\mathcal{L}\{1\} = \frac{1}{s^2} - \frac{2}{s}.$$

10. (3.5 val) Usando transformadas de Laplace, resolva o seguinte Problema de Valores Iniciais (PVI)

$$y'' - y = e^t, \quad y(0) = y'(0) = 0.$$

Apliquemos a transformada de Laplace a ambos os membros da EDO, resultando

$$\begin{aligned}
&\mathcal{L}\{y'' - y\} = \mathcal{L}\{e^t\} \Leftrightarrow s^2\mathcal{L}\{y\} - sy(0) - y'(0) - \mathcal{L}\{y\} = \mathcal{L}\{e^t\} \\
&\Leftrightarrow s^2\mathcal{L}\{y\} - \mathcal{L}\{y\} = \frac{1}{s-1} \Leftrightarrow (s^2-1)\mathcal{L}\{y\} = \frac{1}{s-1} \\
&\Leftrightarrow \mathcal{L}\{y\} = \frac{1}{(s^2-1)(s-1)} \Leftrightarrow \mathcal{L}\{y\} = \frac{1}{(s-1)^2(s+1)} = \frac{A}{s-1} + \frac{B}{(s-1)^2} + \frac{C}{s+1}
\end{aligned}$$

Calculando a transformada inversa, obtém-se a solução do PVI:

$$\begin{aligned}
y(t) &= \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{(s-1)^2(s+1)} \right\} = \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{A}{s-1} + \frac{B}{(s-1)^2} + \frac{C}{s+1} \right\} \\
&= A\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{s-1} \right\} + B\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{(s-1)^2} \right\} + C\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{s+1} \right\} \\
&= Ae^t + Be^t f(t) + Ce^{-t}
\end{aligned}$$

onde $F(s-1) = \frac{1}{(s-1)^2} \Rightarrow F(s) = \frac{1}{s^2} \Rightarrow f(t) = \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{s^2} \right\} = t$.

Calculemos o valor das constantes A , B e C satisfazendo

$$\begin{aligned}
&\frac{1}{(s-1)^2(s+1)} = \frac{A}{s-1} + \frac{B}{(s-1)^2} + \frac{C}{s+1} \\
&\Leftrightarrow \frac{1}{(s-1)^2(s+1)} = \frac{A(s-1)(s+1)}{(s-1)^2(s+1)} + \frac{B(s+1)}{(s-1)^2(s+1)} + \frac{C(s-1)^2}{(s-1)^2(s+1)} \\
&\Leftrightarrow 1 = A(s-1)(s+1) + B(s+1) + C(s-1)^2 \\
&\Leftrightarrow 1 = As^2 - A + Bs + B + Cs^2 - 2Cs + C
\end{aligned}$$

Então,

$$1 = -A + B + C, \quad 0 = A + C, \quad 0 = B - 2C$$

donde sai

$$C = 1/4, \quad A = -1/4, \quad B = 1/2.$$

11. (3 val) Use o método de separação de variáveis para resolver o seguinte problema de Cauchy

$$\frac{1}{x}u_x + \frac{1}{y}u_y = 0, \quad u(0, y) = 2e^{-6y^2}.$$

Procurando a solução na forma $u(x, y) = F(x)G(y)$ e substituindo na EDP, resulta

$$\frac{1}{x}F'(x)G(y) + \frac{1}{y}F(x)G'(y) = 0.$$

Dividindo esta equação por $F(x)G(y)$ e separando as variáveis, vem

$$\frac{1}{x} \frac{F'(x)}{F(x)} = -\frac{1}{y} \frac{G'(y)}{G(y)}.$$

Assim, deverá existir uma constante $\lambda \in \mathbb{R}$, para a qual se tem

$$(A) \quad \boxed{-\frac{1}{y} \frac{G'(y)}{G(y)} = \lambda} \qquad (B) \quad \boxed{\frac{1}{x} \frac{F'(x)}{F(x)} = \lambda}$$

Primitivando, em ordem a y , ambos os membros da equação (A)

$$\frac{G'(y)}{G(y)} = -\lambda y$$

obtem-se

$$\ln |G(y)| = -\lambda y^2/2,$$

conduzindo à solução

$$G(y) = c e^{-\lambda y^2/2},$$

$$c \in \mathbb{R} \setminus \{0\}.$$

De forma similar, primitivando, em ordem a x , ambos os membros da equação (B)

$$\frac{1}{x} \frac{F'(x)}{F(x)} = \lambda,$$

obtem-se

$$F(x) = d e^{\lambda x^2/2}$$

conduzindo à solução, não nula, $F(x) = d e^{\lambda x^2/2}$, $d \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$.

Invocando o PSS, podemos escrever a solução da EDP na forma generalizada

$$\boxed{u(x, y) = \sum_{n=1}^N \alpha_n e^{\lambda_n x^2/2} e^{-\lambda_n y^2/2}}$$

Da condição inicial do problema dado, para $x = 0$, devemos ter

$$\sum_{n=1}^N \alpha_n e^{-\lambda_n y^2/2} = 2e^{-6y^2}$$

pelo que, por exemplo, $\alpha_1 = 2$, $\lambda_1 = 12$, $\alpha_n = 0$ e $\lambda_n = 0$, $n > 1$.

A solução do problema dado é:

$$\boxed{u(x, y) = 2e^{6x^2} e^{-6y^2}.$$

12. (2.5 val) Determine a série de Fourier de Cossenos da função $f(x) = 4 - x$, $0 < x \leq 2$.

Os coeficientes de Fourier da série de Cossenos são:

$$\begin{aligned}a_0 &= \frac{2}{2} \int_0^2 f(x) dx = \int_0^2 (4 - x) dx = \left[4x - \frac{x^2}{2} \right]_0^2 = 6 \\a_n &= \frac{2}{2} \int_0^2 f(x) \cos\left(\frac{n\pi x}{2}\right) dx = \int_0^2 (4 - x) \cos\left(\frac{n\pi x}{2}\right) dx \\&= 4 \left[\frac{2}{n\pi} \sin\left(\frac{n\pi x}{2}\right) \right]_0^2 - \frac{2}{\pi} \left[\frac{x}{n} \sin\left(\frac{n\pi x}{2}\right) + \frac{2}{n^2\pi} \cos\left(\frac{n\pi x}{2}\right) \right]_0^2 \\&= 8 \left[\frac{1}{n\pi} \sin(n\pi) - \frac{1}{n\pi} \sin(0) \right] - \frac{2}{\pi} \left[\frac{2}{n} \sin(n\pi) + \frac{2}{n^2\pi} \cos(n\pi) - \frac{2}{n^2\pi} \cos(0) \right] \\&= \frac{4}{n^2\pi^2} [1 - (-1)^n], \quad n = 1, 2, \dots \\b_n &= 0, \quad n = 1, 2, \dots\end{aligned}$$

$$\text{SF}_{\cos}(f(x)) = 3 + \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{4}{n^2\pi^2} [1 - (-1)^n] \cos\left(\frac{n\pi x}{2}\right) = 3 + \frac{8}{\pi^2} \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{(2n-1)^2} \cos\left(\frac{(2n-1)\pi x}{2}\right)$$

$$\text{pois } a_n = \frac{4}{n^2\pi^2} [1 - (-1)^n] = 0 \text{ se } n \text{ é par e } a_n = \frac{4}{n^2\pi^2} [1 - (-1)^n] = \frac{8}{n^2\pi^2} \text{ se } n \text{ é ímpar.}$$